

Отчёт по лабораторной работе №4

**Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера
NASM**

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Программа Hello world!	6
2.2	Транслятор NASM	7
2.3	Расширенный синтаксис командной строки NASM	7
2.4	Компоновщик LD	8
3	Выполнение заданий для самостоятельной работы	9
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Создание и переход в каталог для работы с программами	6
2.2	Создание и открытие текстового файла	6
2.3	Ввод текста в файл	7
2.4	Выполнение компиляции и проверка создания объектного файла . .	7
2.5	Выполнение данной команды и проверка создания файлов	7
2.6	Передача объектного файла на обработку компоновщику и проверка создания исполняемого файла	8
2.7	Выполнение данной команды	8
2.8	Запуск исполняемого файла	8
3.1	Создание копии файла	9
3.2	Внесение изменений в текст программы и запуск исполняемого файла	10
3.3	Копирование файлов в локальный репозиторий и загрузка на Github	10

Список таблиц

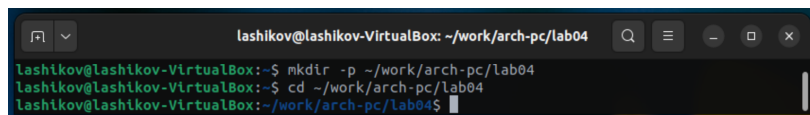
1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Программа Hello world!

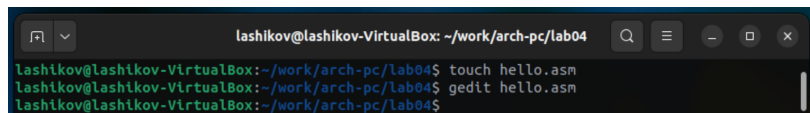
Создал каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM и перешёл в него (рис. 2.1).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.1: Создание и переход в каталог для работы с программами

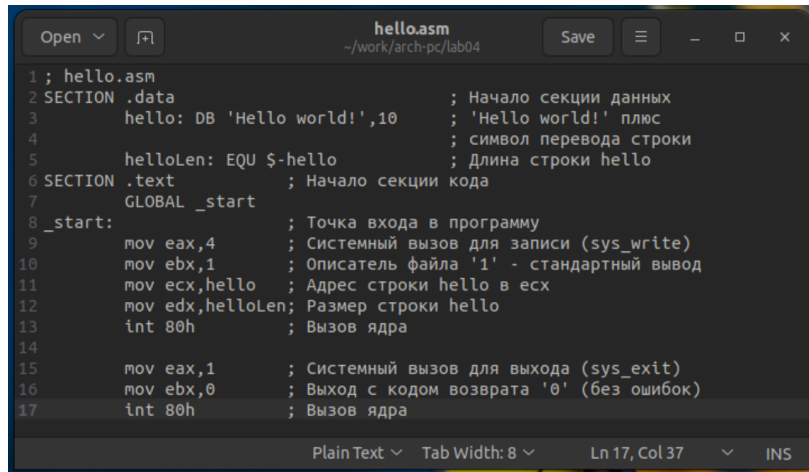
Создал текстовый файл с именем hello.asm и открыл этот файл с помощью gedit (рис. 2.2).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ gedit hello.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.2: Создание и открытие текстового файла

Ввёл в файл данный текст (рис. 2.3).

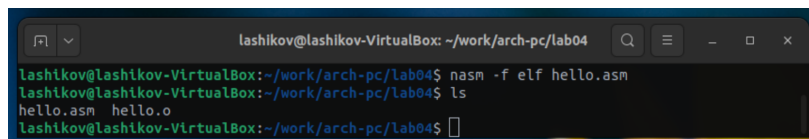


```
1 ; hello.asm
2 SECTION .data                ; Начало секции данных
3     hello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс
4                                     ; символ перевода строки
5     helloLen: EQU $-hello      ; Длина строки hello
6 SECTION .text                ; Начало секции кода
7     GLOBAL _start
8 _start:                      ; Точка входа в программу
9     mov eax,4                ; Системный вызов для записи (sys_write)
10    mov ebx,1                ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11    mov ecx,hello            ; Адрес строки hello в ecx
12    mov edx,helloLen         ; Размер строки hello
13    int 80h                  ; Вызов ядра
14
15    mov eax,1                ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
16    mov ebx,0                ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
17    int 80h                  ; Вызов ядра
```

Рисунок 2.3: Ввод текста в файл

2.2 Транслятор NASM

Выполнил компиляцию приведённого выше текста и проверил, что объектный файл «hello.o» был создан (рис. 2.4).

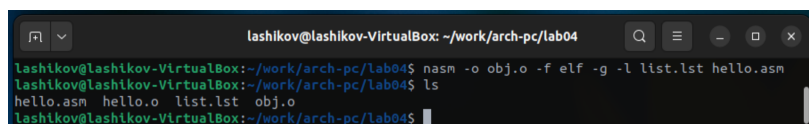


```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.4: Выполнение компиляции и проверка создания объектного файла

2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Выполнил данную команду и проверил, что файлы list.lst и obj.o были созданы (рис. 2.5).

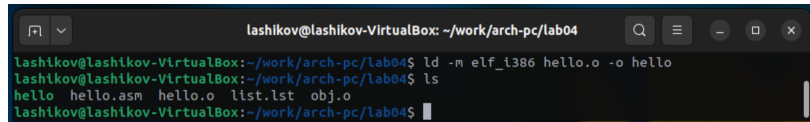


```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.5: Выполнение данной команды и проверка создания файлов

2.4 Компоновщик LD

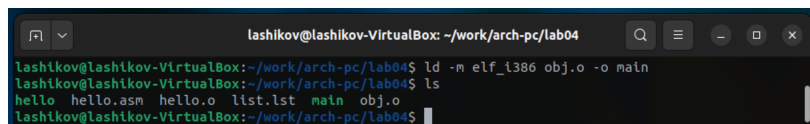
Передал объектный файл на обработку компоновщику и проверил, что исполняемый файл hello был создан (рис. 2.6).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.6: Передача объектного файла на обработку компоновщику и проверка создания исполняемого файла

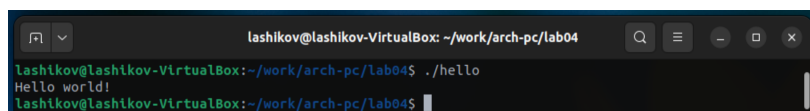
Выполнил данную команду. Исполняемый файл имеет имя main. Объектный файл, из которого собран этот исполняемый файл имеет имя obj.o (рис. 2.7).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.7: Выполнение данной команды

Запустил на выполнение созданный исполняемый файл (рис. 2.8).



```
lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello
Hello world!
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.8: Запуск исполняемого файла

3 Выполнение заданий для самостоятельной работы

В каталоге `~/work/arch-pc/lab04` создал копию файла `hello.asm` с именем `lab4.asm` (рис. 3.1).

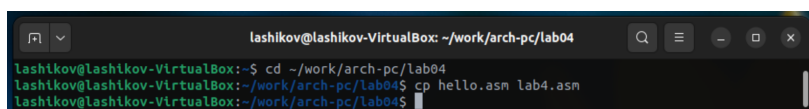
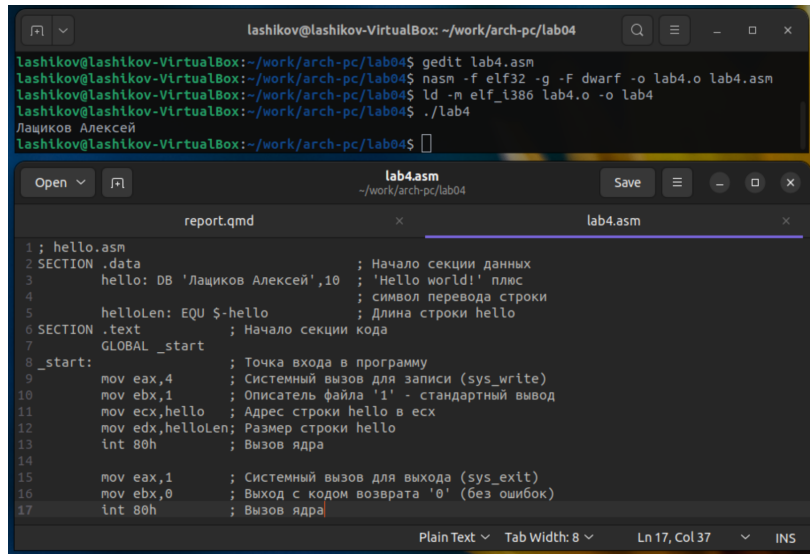


Рисунок 3.1: Создание копии файла

Внёс изменения в текст программы `lab4.asm`. Оттранслировал полученный текст программы `lab4.asm` в объектный файл. Выполнил компоновку объектного файла и запустил получившийся исполняемый файл (рис. 3.2).



The image shows a terminal window and a text editor. The terminal window is titled 'lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab04'. It contains the following commands and output:

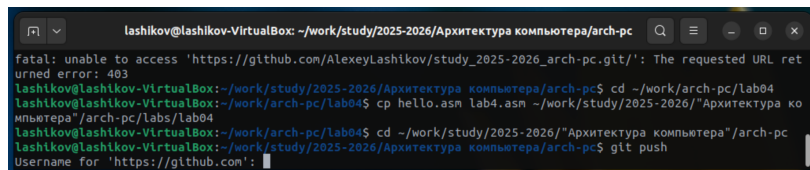
```
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ gedit lab4.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf32 -g -F dwarf -o lab4.o lab4.asm
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Лашиков Алексей
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

The text editor is titled 'lab4.asm' and shows the following assembly code:

```
1; hello.asm
2SECTION .data ; Начало секции данных
3hello: DB 'Лашиков Алексей',10 ; 'Hello world!' плюс
4 ; символ перевода строки
5helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
6SECTION .text ; Начало секции кода
7GLOBAL _start
8_start: ; Точка входа в программу
9mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
12mov edx,helloLen; Размер строки hello
13int 80h ; Вызов ядра
14
15mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
16mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
17int 80h ; Вызов ядра
```

Рисунок 3.2: Внесение изменений в текст программы и запуск исполняемого файла

Скопировал файлы hello.asm и lab4.asm в мой локальный репозиторий в каталог `~/work/study/2023-2024/«Архитектура компьютера»/arch-pc/labs/lab04` и загрузил файлы на Github (рис. 3.3).



The image shows a terminal window titled 'lashikov@lashikov-VirtualBox: ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc'. It contains the following commands and output:

```
fatal: unable to access 'https://github.com/AlexeyLashikov/study_2025-2026_arch-pc.git/': The requested URL returned error: 403
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ cd ~/work/arch-pc/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ cd ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
lashikov@lashikov-VirtualBox:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Username for 'https://github.com':
```

Рисунок 3.3: Копирование файлов в локальный репозиторий и загрузка на Github

4 Выводы

Я освоил Markdown, Quarto и Makefile. Настроил структуру проекта и подключил скриншоты. В ходе данной лабораторной работы я освоил процедуру оформления отчётов.

Список литературы